Aula 31 — Padrões Modernos: 802.11ac (Wi-Fi 5)

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Conhecer o padrão **802.11ac**.
- Entender **MU-MIMO** e canais largos.
- Reconhecer o foco na faixa de **5 GHz**.

O que é o 802.11ac?

- Padrão ratificado em **2013**.
- Também chamado **Wi-Fi 5**.
- Foco na faixa de **5 GHz**.

Principais Novidades

- Canais largos (**80 e 160 MHz**).
- **MU-MIMO** (múltiplos usuários).
- Modulação **256-QAM**.
- Melhor desempenho em **5 GHz**.

MU-MIMO

- **Multi-User MIMO**.
- O AP atende **vários usuários** ao mesmo tempo.
- Melhora o desempenho em **redes cheias**.

Taxas

- Até **6,9 Gbps** (teórico).
- Bem acima do 802.11n.
- Depende de **várias antenas** e canais largos.

Benefícios e Limitações

- **Benefícios:** altíssima velocidade, bom para **streaming**.
- **Limitações:** 5 GHz tem **menor alcance**; exige **hardware** adequado.

Nota

O **Wi-Fi 5** foi feito para **altíssima velocidade** — ideal para vídeo e muitos dados, mas com alcance menor.

Ficha Técnica

Item	802.11ac
Ano	2013
Faixa	5 GHz
Taxa máx.	~6,9 Gbps
Destaque	MU-MIMO

Resumo da Aula

- 802.11ac = **Wi-Fi 5**.
- Foco em **5 GHz**, canais largos e **MU-MIMO**.
- Altíssima **velocidade**.

Atividade Rápida

- O que é **MU-MIMO**?
- Por que o Wi-Fi 5 usa principalmente **5 GHz**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- Wi-Fi Alliance (documentação).

Próxima Aula

- **Aula 32:** Padrões modernos — 802.11ax (Wi-Fi 6).